

PROCÉDURE TECHNIQUE

Déploiement et Configuration de Windows LAPS

Local Administrator Password Solution — Active Directory

Domaine	Sécurité des postes de travail / Active Directory
Audience	Administrateurs systèmes et Active Directory
Prérequis	Droits d'administrateur de domaine, module PowerShell LAPS installé

A. Mise à jour du schéma Active Directory pour Windows LAPS

La première étape consiste à étendre le schéma Active Directory afin d'y intégrer les attributs nécessaires au fonctionnement de Windows LAPS. Cette opération doit être réalisée avec un compte disposant des droits d'administrateur de schéma.

Ouvrez une session PowerShell avec élévation de privilèges, puis exécutez les commandes suivantes dans l'ordre indiqué :

```
# Lister les commandes disponibles dans le module LAPS
Get-Command -Module LAPS

# Si le module n'est pas encore chargé, l'importer manuellement
Import-Module LAPS

# Mettre à jour le schéma Active Directory (l'option -Verbose est facultative)
Update-LapsADSchema -Verbose
```

 **Note** : L'option -Verbose permet d'afficher le détail des opérations effectuées lors de la mise à jour du schéma. Son utilisation est recommandée lors d'une première exécution afin de valider chaque étape.

B. Vérification de la présence des attributs Windows LAPS

Après la mise à jour du schéma, il est impératif de contrôler que les attributs LAPS ont bien été créés dans l'annuaire. Cette vérification s'effectue via la console « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » en mode d'affichage avancé.

Procédure : Dans la console, accédez à un objet ordinateur quelconque, ouvrez ses propriétés, puis naviguez vers l'onglet « Éditeur d'attributs ». Les attributs suivants doivent être présents :

- msLAPS-PasswordExpirationTime
- msLAPS-Password
- msLAPS-EncryptedPassword
- msLAPS-EncryptedPasswordHistory
- msLAPS-EncryptedDSRMPassword
- msLAPS-EncryptedDSRMPasswordHistory

 **Note :** L'absence d'un ou plusieurs de ces attributs indique que la mise à jour du schéma n'a pas abouti correctement. Dans ce cas, relancez la commande Update-LapsADSchema avec des droits d'administrateur de schéma.

C. Attribution des droits d'écriture aux objets ordinateur

Lors de chaque rotation du mot de passe du compte administrateur local, la machine concernée doit être en mesure d'enregistrer le nouveau mot de passe dans son objet correspondant au sein de l'Active Directory. Il est donc nécessaire de lui accorder les droits d'écriture en auto-modification (self-permission) sur cet objet.

Exécutez la commande PowerShell suivante en adaptant le paramètre Identity à l'Unité d'Organisation (OU) contenant vos objets ordinateur :

```
# Remplacer la valeur du paramètre -Identity par le DN de votre OU
cible
Set-LapsADComputerSelfPermission -Identity
"OU=Ordinateurs,DC=innovatech,DC=local"
```

 **Note :** Cette commande doit être appliquée à chaque OU contenant des ordinateurs gérés par Windows LAPS. En cas de structure hiérarchique, pensez à vérifier si l'héritage des permissions est activé sur les sous-OU.

D. Configuration de la stratégie de groupe (GPO) Windows LAPS

D.1 Déploiement des modèles d'administration

Avant de créer la GPO, il est nécessaire de déployer les fichiers de modèles d'administration LAPS dans le magasin central du partage SYSVOL. Ces fichiers se trouvent par défaut aux emplacements suivants sur le contrôleur de domaine :

```
C:\Windows\PolicyDefinitions\LAPS.admx
C:\Windows\PolicyDefinitions\fr-FR\LAPS.adml
```

Copiez ces fichiers vers le magasin central du SYSVOL en respectant l'arborescence suivante :

- Le fichier LAPS.admx doit être placé à la racine du répertoire PolicyDefinitions.
- Le fichier LAPS.adml doit être placé dans le sous-répertoire fr-FR.

Le chemin UNC complet du magasin central est le suivant :

```
\\VOTRE-DOMAIN.LOCAL\SysVol\VOTRE-DOMAIN.LOCAL\Policies\PolicyDefinitions
```

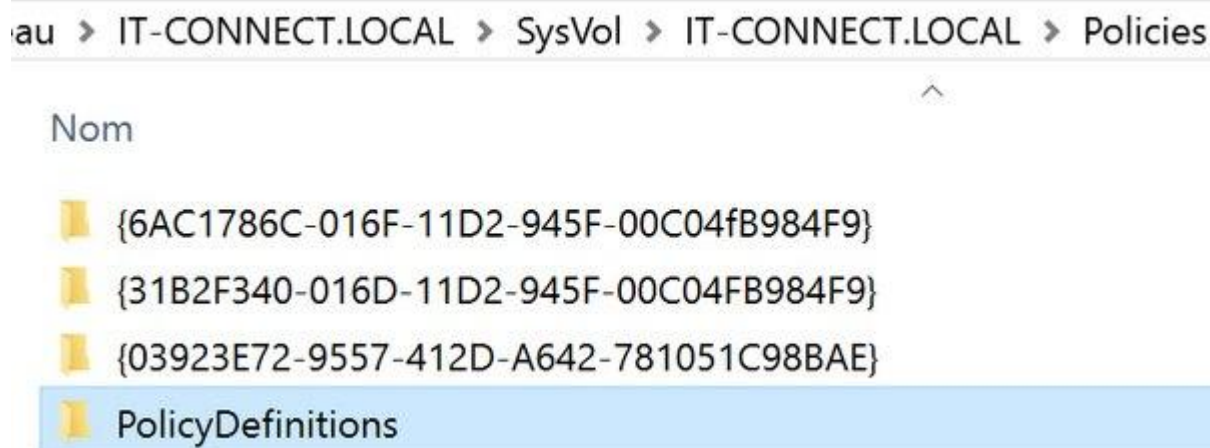


Figure 1 — Arborescence du magasin central SYSVOL après dépôt des modèles LAPS

D.2 Création de la stratégie de groupe

Une fois les modèles d'administration déployés, créez une nouvelle GPO depuis la console « Gestion de stratégies de groupe » (GPMC). Cette GPO doit être liée à l'Unité d'Organisation contenant les postes de travail à gérer.

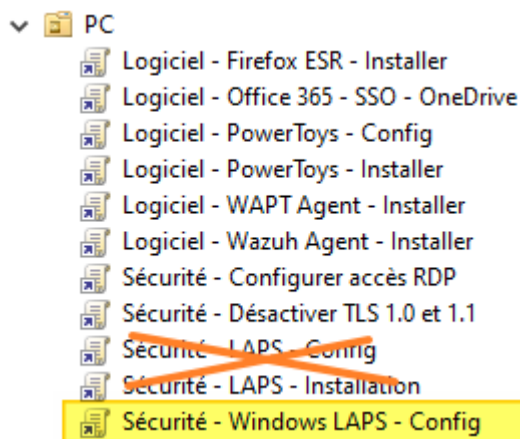


Figure 2 — Création de la nouvelle GPO Windows LAPS dans la GPMC

Note : Il est recommandé de supprimer tout lien vers d'éventuelles GPO LAPS héritées (legacy) sur les OUs concernées afin d'éviter tout conflit de configuration.

D.3 Configuration des paramètres de la GPO

Les paramètres Windows LAPS sont accessibles dans l'éditeur de GPO, à l'emplacement suivant :

```
Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration >
Système > LAPS
```

Paramètre 1 — Configurer le répertoire de sauvegarde du mot de passe

Ce paramètre est obligatoire pour activer Windows LAPS sur les machines. Définissez-le sur « Activé » et sélectionnez « Active Directory » comme répertoire de sauvegarde.

Configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe

Configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré Commentaire :
☒ **Activé** ←
☐ Désactivé

Pris en charge sur : Au moins Microsoft Windows 10 ou version ultérieure

Options : Aide :

Répertoire de sauvegarde
Active Directory

Utilisez ce paramètre pour configurer le répertoire dans lequel le mot de passe du compte d'administrateur local est sauvegardé.

Les paramètres autorisés sont :

0=Désactivé (le mot de passe ne sera pas sauvegardé)
1=Sauvegarder le mot de passe dans Azure Active Directory
2=Sauvegarder le mot de passe pour Active Directory

Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut est 0 (Désactivé).

Si ce paramètre est configuré sur 1 et que l'appareil géré n'est pas joint à Azure Active Directory, le mot de passe de l'administrateur local n'est pas géré.

Si ce paramètre est configuré sur 2 et que l'appareil géré n'est pas joint à Active Directory, le mot de passe de l'administrateur local n'est pas géré.

OK Annuler Appliquer

Figure 3 — Configuration du répertoire de sauvegarde du mot de passe

Paramètre 2 — Paramètres du mot de passe

Ce paramètre permet de définir la complexité, la longueur et la durée de validité du mot de passe généré par Windows LAPS. Configurez ces valeurs conformément à la politique de sécurité de votre organisation.

Paramètres du mot de passe

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré Commentaire :

☒ **Activé** ←

☐ Désactivé

Pris en charge sur : Au moins Microsoft Windows 10 ou version ultérieure

Options :

Complexité du mot de passe

Lettres majuscules + lettres minuscules + chiffres + spé

Longueur du mot de passe 16

Âge du mot de passe (jours) 30

Aide :

Configure les paramètres de mot de passe

Complexité des mots de passe : quels caractères sont utilisés lors de la génération d'un nouveau mot de passe

Par défaut : lettres majuscules + lettres minuscules + chiffres + caractères spéciaux

Longueur du mot de passe :

Minimum : 8 caractères

Maximum : 64 caractères

Défaut : 14 caractères

Âge du mot de passe en jours

Minimum : 1 jour (7 jours lorsque le répertoire de sauvegarde est configuré pour être Azure AD)

Maximum : 365 jours

Par défaut : 30 jours

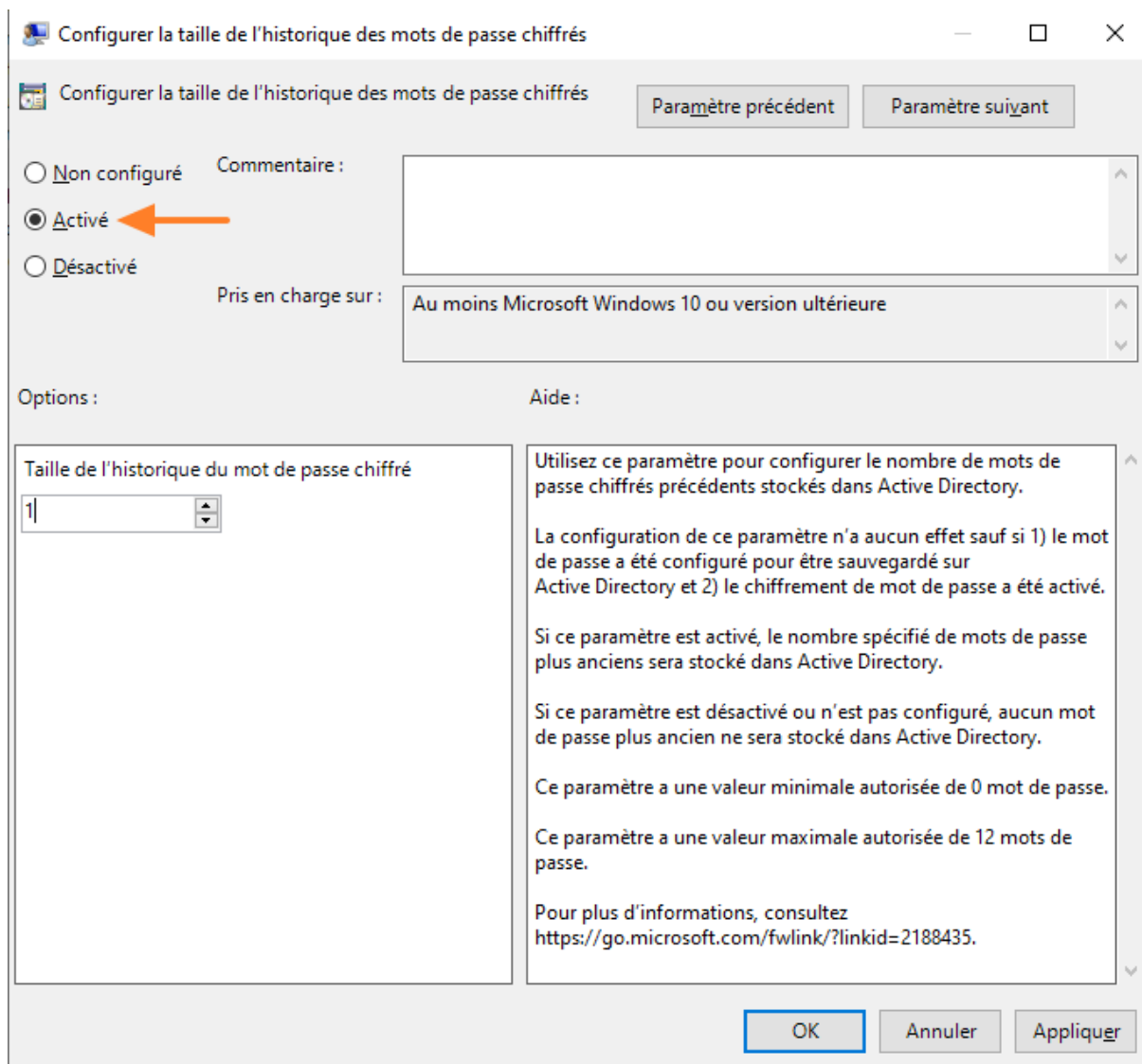
Pour plus d'informations, consultez <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2188435>.

OK Annuler Appliquer

Figure 4 — Paramètres de composition du mot de passe

Paramètre 3 — Taille de l'historique des mots de passe chiffrés

Ce paramètre détermine le nombre de mots de passe antérieurs conservés dans l'historique chiffré. Il est recommandé de conserver un historique suffisant pour faciliter les opérations de récupération.



Configurer la taille de l'historique des mots de passe chiffrés

Configurer la taille de l'historique des mots de passe chiffrés Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré Commentaire :

☒ **Activé** ←

☐ Désactivé

Pris en charge sur : Au moins Microsoft Windows 10 ou version ultérieure

Options :

Taille de l'historique du mot de passe chiffré

1

Aide :

Utilisez ce paramètre pour configurer le nombre de mots de passe chiffrés précédents stockés dans Active Directory.

La configuration de ce paramètre n'a aucun effet sauf si 1) le mot de passe a été configuré pour être sauvegardé sur Active Directory et 2) le chiffrement de mot de passe a été activé.

Si ce paramètre est activé, le nombre spécifié de mots de passe plus anciens sera stocké dans Active Directory.

Si ce paramètre est désactivé ou n'est pas configuré, aucun mot de passe plus ancien ne sera stocké dans Active Directory.

Ce paramètre a une valeur minimale autorisée de 0 mot de passe.

Ce paramètre a une valeur maximale autorisée de 12 mots de passe.

Pour plus d'informations, consultez <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2188435>.

OK Annuler Appliquer

Figure 5 — Configuration de la taille de l'historique des mots de passe chiffrés

Paramètre 4 — Activer le chiffrement du mot de passe

Bien que le chiffrement soit activé par défaut dans Windows LAPS, il est fortement recommandé de le forcer explicitement via cette GPO. Ce paramètre garantit que le mot de passe stocké dans Active Directory est toujours chiffré.

Paramètre 5 — Nom du compte administrateur à gérer

Par défaut, Windows LAPS prend en charge le compte Administrateur natif intégré à Windows, identifiable par son SID. Si vous souhaitez gérer un compte administrateur local avec un nom personnalisé, activez ce paramètre et renseignez le nom du compte cible.

Nom du compte administrateur à gérer

Paramètre précédent Paramètre suivant

☒ Non configuré Commentaire :

☐ Activé

☐ Désactivé

Pris en charge sur : Au moins Microsoft Windows 10 ou version ultérieure

Options : Nom du compte administrateur

Aide :

Ce paramètre de stratégie spécifie un nom de compte Administrateur personnalisé pour lequel gérer le mot de passe.

Si ce paramètre de stratégie est activé, LAPS gère le mot de passe d'un compte local portant ce nom.

Si ce paramètre de stratégie est désactivé ou s'il n'est pas configuré, LAPS gère le mot de passe du compte Administrateur connu.

NE PAS activer ce paramètre de stratégie pour gérer le compte administrateur intégré. Le compte Administrateur intégré est automatiquement détecté par un SID connu et ne dépend pas du

OK Annuler Appliquer

Figure 6 — Configuration du nom du compte administrateur à gérer

D.4 Récapitulatif de la configuration GPO

Une fois l'ensemble des paramètres configurés, la stratégie de groupe doit se présenter comme illustré ci-dessous :

Paramètre	État
Activer le chiffrement du mot de passe	Activé
Configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe	Activé
Paramètres du mot de passe	Activé
Configurer la taille de l'historique des mots de passe chiffrés	Activé
Actions de post-authentification	Non configuré
Activer la sauvegarde de mot de passe pour les comptes DSRM	Non configuré
Configurer les déchiffreurs de mot de passe autorisés	Non configuré
N'autorisez pas le délai d'expiration du mot de passe plus longtemps que ce qui est requis par la stratégie	Non configuré
Nom du compte administrateur à gérer	Non configuré

Figure 7 — État récapitulatif des paramètres de la GPO Windows LAPS

E. Vérification et validation du déploiement

Une fois la GPO configurée et liée à l'OU cible, procédez à une actualisation forcée des stratégies de groupe sur un poste de test afin de valider le bon fonctionnement de Windows LAPS.

Exécutez la commande suivante sur le poste de test (par exemple PC-01) :

```
# Forcer l'application des stratégies de groupe
gpupdate /force

# En cas de non-application, forcer manuellement le traitement de la
stratégie LAPS
Invoke-LapsPolicyProcessing
```

 **Note** : Si la commande gpupdate /force ne suffit pas à déclencher l'application de la stratégie LAPS, utilisez la commande Invoke-LapsPolicyProcessing pour forcer le traitement immédiat de la politique LAPS sur le poste concerné.

Fin de la procédure